제 2 교시

수학 영역

홀수형

5지선다형

1. $\sqrt[3]{8}\times 27^{\frac{2}{3}}$의 값은? [2점]

① 6 ② 9 ③ 12 ④ 15 ⑤ 18

2. 함수 $f(x)=2x^3-x+4$에 대하여 $f'(1)$의 값은? [2점]

① 1 ② 3 ③ 5 ④ 7 ⑤ 9

3. 등차수열 $\{a_n\}$에 대하여 $a_2=5$, $a_6=a_3+9$일 때, a_{10}의 값은? [3점]

① 23 ② 25 ③ 27 ④ 29 ⑤ 31

4. 두 상수 a, b에 대하여

$$\lim_{x\to 2}\frac{x^2+ax+b}{x-2}=7$$

일 때, $a+b$의 값은? [3점]

① -7 ② -6 ③ -5 ④ -4 ⑤ -3

이 문제지는 학습용으로 제작된 모의 문제지입니다.

5. $\sin\theta+\cos\theta=\frac{1}{2}$일 때, $\sin\theta\cos\theta$의 값은? [3점]

① $-\frac{1}{2}$ ② $-\frac{3}{8}$ ③ $-\frac{1}{4}$ ④ $-\frac{1}{8}$ ⑤ $\frac{1}{8}$

6. $\int_{-1}^{1}(x^3+3x^2+2)dx$의 값은? [3점]

① 3 ② 4 ③ 5 ④ 6 ⑤ 7

7. 두 양수 a, b가

$$\log_2(a+b)=3, \qquad \log_2 a+\log_2 b=4$$

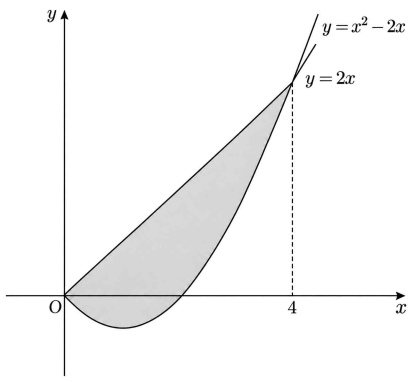
를 만족시킬 때, a^2+b^2의 값은? [3점]

① 32 ② 34 ③ 36 ④ 38 ⑤ 40

이 문제지는 학습용으로 제작된 모의 문제지입니다.

8. 곡선 $y=x^2-2x$와 직선 $y=2x$로 둘러싸인 부분의 넓이는? [3점]

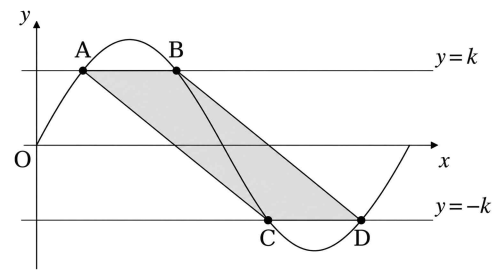
① 8 ② $\frac{26}{3}$ ③ $\frac{28}{3}$ ④ 10 ⑤ $\frac{32}{3}$



9. 곡선 $y=x^3-3x^2+2$ 위의 점 (3, 2)에서의 접선이 이 곡선과 만나는 점 중 점 (3, 2)가 아닌 점의 y좌표는? [4점]

① -54 ② -52 ③ -50 ④ -48 ⑤ -46

10. 그림과 같이 함수 $y=3\sin\frac{\pi x}{4}$ $(0\le x\le 8)$의 그래프와 직선 $y=k$가 만나는 두 점을 x좌표가 작은 것부터 차례로 A, B라 하고, 직선 $y=-k$가 만나는 두 점을 x좌표가 작은 것부터 차례로 C, D라 하자. $\overline{AB}=2$일 때, 사각형 ABDC의 넓이는? (단, $0<k<3$) [4점]



① $4\sqrt{2}$ ② $5\sqrt{2}$ ③ $6\sqrt{2}$ ④ $7\sqrt{2}$ ⑤ $8\sqrt{2}$

이 문제지는 학습용으로 제작된 모의 문제지입니다.

11. 수직선 위를 움직이는 점 P의 시각 t $(t \geq 0)$에서의 위치 x가

$$x = t^3 - 6t^2 + 9t$$

이다. 시각 $t=0$에서 $t=4$까지 점 P가 움직인 거리는? [4점]

① 10 ② 12 ③ 14 ④ 16 ⑤ 18

12. 수열 $\{a_n\}$이 $a_1 = 1$이고, 모든 자연수 n에 대하여

$$a_{n+1} = \begin{cases} 2a_n & (n\text{이 홀수인 경우}) \\ a_n + 3 & (n\text{이 짝수인 경우}) \end{cases}$$

를 만족시킬 때, $\sum_{k=1}^{10} a_k$의 값은? [4점]

① 315 ② 319 ③ 323 ④ 327 ⑤ 331

이 문제지는 학습용으로 제작된 모의 문제지입니다.

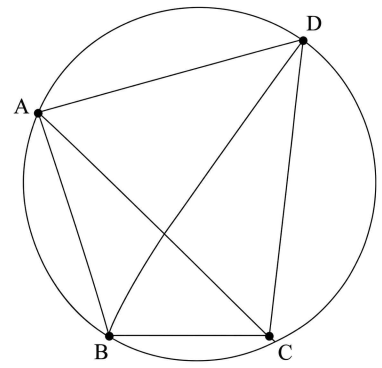
13. 다항함수 $f(x)$가 모든 실수 x에 대하여

$$xf(x)=2x^3+ax^2+\int_1^x f(t)dt$$

를 만족시킨다. $f(0)=2$일 때, $f(3)$의 값은? (단, a는 상수이다.) [4점]

① 11 ② 13 ③ 15 ④ 17 ⑤ 19

14. 그림과 같이 $\overline{AB}=5$, $\overline{BC}=3$, $\angle ABC=\frac{2}{3}\pi$인 삼각형 ABC가 있다. 삼각형 ABC의 외접원 위의 점 중 점 B를 포함하지 않는 호 AC 위의 점 D에 대하여 $\overline{AD}=\overline{CD}$일 때, 선분 BD의 길이는? [4점]



① 6 ② $\frac{13}{2}$ ③ 7 ④ $\frac{15}{2}$ ⑤ 8

이 문제지는 학습용으로 제작된 모의 문제지입니다.

15. 최고차항의 계수가 1인 삼차함수 $f(x)$가 다음 조건을 만족시킨다.

(가) $f(0)=0$
(나) 함수 $|f(x)|$는 $x=3$에서만 미분가능하지 않다.

x에 대한 방정식 $|f(x)|=k$의 서로 다른 실근의 개수가 4가 되도록 하는 모든 자연수 k의 값의 합은? [4점]

① 4 ② 5 ③ 6 ④ 7 ⑤ 8

단답형

16. 방정식 $2^{x+1}=8^{x-3}$을 만족시키는 실수 x의 값을 구하시오. [3점]

17. 함수 $f(x)=x^3+ax$에 대하여

$$\lim_{h\to 0}\frac{f(1+2h)-f(1)}{h}=14$$

일 때, 상수 a의 값을 구하시오. [3점]

이 문제지는 학습용으로 제작된 모의 문제지입니다.

18. 수열 $\{a_n\}$의 첫째항부터 제n항까지의 합 S_n이 $S_n = n^2 + 3n$일 때, a_{10}의 값을 구하시오. [3점]

19. 함수 $f(x) = 2x^3 - 9x^2 + 12x + k$의 극솟값이 9일 때, 함수 $f(x)$의 극댓값을 구하시오. (단, k는 상수이다.) [3점]

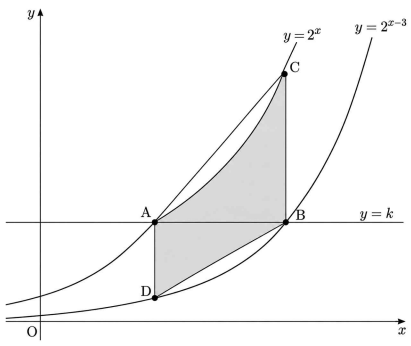
20. 모든 항이 정수인 수열 $\{a_n\}$이 모든 자연수 n에 대하여

$$a_{n+1} = \begin{cases} a_n - 2 & (a_n > 0) \\ -2a_n + 1 & (a_n \le 0) \end{cases}$$

을 만족시킨다. $a_6 = 1$이 되도록 하는 모든 a_1의 값의 합을 구하시오. [4점]

이 문제지는 학습용으로 제작된 모의 문제지입니다.

21. 1보다 큰 실수 k에 대하여 직선 $y=k$가 두 곡선 $y=2^x$, $y=2^{x-3}$과 만나는 점을 각각 A, B라 하자. 점 B를 지나고 y축에 평행한 직선이 곡선 $y=2^x$과 만나는 점을 C, 점 A를 지나고 y축에 평행한 직선이 곡선 $y=2^{x-3}$과 만나는 점을 D라 하자. 사각형 ADBC의 넓이가 $\frac{189}{2}$일 때, 점 C의 y좌표를 구하시오. [4점]



22. 최고차항의 계수가 1인 사차함수 $f(x)$가 다음 조건을 만족시킨다.

(가) 모든 실수 x에 대하여 $f(-x)=f(x)$이다.
(나) 함수 $f(x)$의 극솟값은 -9이다.
(다) 방정식 $f(x)=0$의 실근 중 가장 큰 값은 3이다.

$f(4)$의 값을 구하시오. [4점]

* 확인 사항
○ 답안지의 해당란에 필요한 내용을 정확히 기입(표기)했는지 확인하시오.
○ 이어서, 「**선택과목(확률과 통계)**」 문제가 제시되오니, 자신이 선택한 과목인지 확인하시오.

이 문제지는 학습용으로 제작된 모의 문제지입니다.

제 2 교시

수학 영역(확률과 통계)

홀수형

5지선다형

23. 방정식 $a+b+c=7$을 만족시키는 음이 아닌 정수 a, b, c의 모든 순서쌍 (a, b, c)의 개수는? [2점]

① 32 ② 36 ③ 40 ④ 44 ⑤ 48

24. 두 사건 A, B가 서로 독립이고

$$\mathrm{P}(A)=\frac{1}{2}, \quad \mathrm{P}(A\cup B)=\frac{4}{5}$$

일 때, $\mathrm{P}(B)$의 값은? [3점]

① $\frac{1}{5}$ ② $\frac{2}{5}$ ③ $\frac{1}{2}$ ④ $\frac{3}{5}$ ⑤ $\frac{4}{5}$

이 문제지는 학습용으로 제작된 모의 문제지입니다.

25. 두 학생 A, B를 포함한 6명의 학생이 원 모양의 탁자에 일정한 간격을 두고 둘러앉을 때, A와 B가 서로 이웃하도록 앉는 경우의 수는? (단, 회전하여 일치하는 것은 같은 것으로 본다.) [3점]

① 48 ② 54 ③ 60 ④ 66 ⑤ 72

26. 이산확률변수 X가 가질 수 있는 값이 0, 1, 2이고

$$\mathrm{P}(X=x)=\frac{x+a}{9} \quad (x=0,\ 1,\ 2)$$

일 때, $\mathrm{V}(9X)$의 값은? (단, a는 상수이다.) [3점]

① 30 ② 35 ③ 40 ④ 45 ⑤ 50

이 문제지는 학습용으로 제작된 모의 문제지입니다.

27. 정규분포 $\mathrm{N}(m,\ \sigma^2)$을 따르는 모집단에서 크기가 16인 표본을 임의추출하여 얻은 표본평균을 이용하여 구한 모평균 m에 대한 신뢰도 95%의 신뢰구간이

$$a \le m \le b$$

이다. $b-a=4.9$일 때, σ의 값은? (단, Z가 표준정규분포를 따르는 확률변수일 때, $\mathrm{P}(|Z| \le 1.96)=0.95$로 계산한다.) [3점]

① 3 ② 4 ③ 5 ④ 6 ⑤ 7

28. 1부터 6까지의 자연수가 하나씩 적혀 있는 6장의 카드가 들어 있는 주머니에서 임의로 3장의 카드를 동시에 꺼낸다. 꺼낸 카드에 적혀 있는 세 수의 합이 짝수일 때, 세 수 중 가장 큰 수와 가장 작은 수의 차가 4 이상일 확률은? [4점]

① $\frac{1}{5}$ ② $\frac{3}{10}$ ③ $\frac{2}{5}$ ④ $\frac{1}{2}$ ⑤ $\frac{3}{5}$

이 문제지는 학습용으로 제작된 모의 문제지입니다.

단답형

29. 숫자 1, 1, 2, 2, 3, 3이 하나씩 적혀 있는 6장의 카드를 모두 일렬로 나열할 때, 같은 숫자가 적혀 있는 카드끼리는 서로 이웃하지 않도록 나열하는 경우의 수를 구하시오. (단, 같은 숫자가 적혀 있는 카드끼리는 서로 구별하지 않는다.) [4점]

30. 집합 $X=\{1, 2, 3, 4, 5, 6\}$에 대하여 다음 조건을 만족시키는 함수 $f: X \to X$의 개수를 구하시오. [4점]

(가) $f(1)+f(2)+f(3)=7$
(나) $f(4)<f(5)<f(6)$
(다) $f(1) \le f(4)$

* 확인 사항
○ 답안지의 해당란에 필요한 내용을 정확히 기입(표기)했는지 확인하시오.
○ 이어서, 「**선택과목(미적분)**」 문제가 제시되오니, 자신이 선택한 과목인지 확인하시오.

이 문제지는 학습용으로 제작된 모의 문제지입니다.

제 2 교시

수학 영역(미적분)

홀수형

5지선다형

23. $\lim_{x\to 0}\frac{\ln(1+4x)}{\sin 2x}$의 값은? [2점]

① $\frac{1}{2}$ ② 1 ③ $\frac{3}{2}$ ④ 2 ⑤ $\frac{5}{2}$

24. 함수 $f(x)=xe^{2x}$에 대하여 $f'(1)$의 값은? [3점]

① $2e^2$ ② $3e^2$ ③ $4e^2$ ④ $5e^2$ ⑤ $6e^2$

이 문제지는 학습용으로 제작된 모의 문제지입니다.

25. 첫째항이 4인 등비수열 $\{a_n\}$에 대하여 $\sum_{n=1}^{\infty} a_n = 6$일 때, $\sum_{n=1}^{\infty} (a_n)^2$의 값은? [3점]

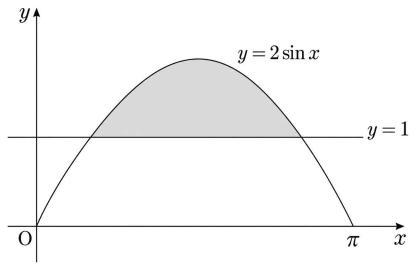
① 10 ② 12 ③ 14 ④ 16 ⑤ 18

26. $\int_0^1 xe^{x^2} dx$의 값은? [3점]

① $\frac{e-1}{2}$ ② $\frac{e}{2}$ ③ $\frac{e+1}{2}$ ④ $\frac{e+2}{2}$ ⑤ $\frac{e+3}{2}$

이 문제지는 학습용으로 제작된 모의 문제지입니다.

27. 그림과 같이 곡선 $y=2\sin x$ $(0 \le x \le \pi)$와 직선 $y=1$로 둘러싸인 부분의 넓이는? [3점]



① $2\sqrt{3}-\pi$ ② $2\sqrt{3}-\frac{5\pi}{6}$

③ $2\sqrt{3}-\frac{2\pi}{3}$ ④ $2\sqrt{3}-\frac{\pi}{2}$

⑤ $2\sqrt{3}-\frac{\pi}{3}$

28. 함수 $f(x)=\frac{\ln x}{x}$ $(x>0)$에 대하여 곡선 $y=f(x)$ 위의 점에서 그은 접선 중 원점을 지나는 접선의 기울기는? [4점]

① $\frac{1}{5e}$ ② $\frac{1}{4e}$ ③ $\frac{1}{3e}$ ④ $\frac{1}{2e}$ ⑤ $\frac{1}{e}$

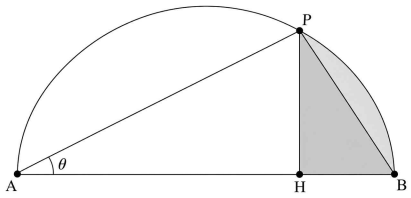
이 문제지는 학습용으로 제작된 모의 문제지입니다.

단답형

29. 그림과 같이 길이가 2인 선분 AB를 지름으로 하는 반원의 호 AB 위의 점 P에 대하여 점 P에서 선분 AB에 내린 수선의 발을 H라 하자. ∠PAB=θ일 때, 삼각형 PHB의 넓이를 $f(\theta)$, 선분 PB와 호 PB로 둘러싸인 부분의 넓이를 $g(\theta)$라 하자.

$$\lim_{\theta \to 0+} \frac{f(\theta)+g(\theta)}{\theta^3} = k$$

일 때, $30k$의 값을 구하시오. (단, $0 < \theta < \frac{\pi}{2}$) [4점]



30. 양수 a에 대하여 함수 $f(x)$를

$$f(x) = \int_0^x (a-t)e^t dt$$

라 하자. 함수 $f(x)$의 최댓값이 e^2-3일 때,

$$\int_0^a f(x)dx = pe^2 + q$$

이다. p^2+q^2의 값을 구하시오. (단, p, q는 유리수이다.) [4점]

* 확인 사항
○ 답안지의 해당란에 필요한 내용을 정확히 기입(표기)했는지 확인하시오.
○ 이어서, **「선택과목(기하)」** 문제가 제시되오니, 자신이 선택한 과목인지 확인하시오.

이 문제지는 학습용으로 제작된 모의 문제지입니다.

제 2 교시

수학 영역(기하)

홀수형

5지선다형

23. 두 벡터 $\vec{a}=(3,\ 1)$, $\vec{b}=(1,\ -2)$에 대하여 벡터 $\vec{a}+2\vec{b}$의 크기는? [2점]

① $\sqrt{34}$ ② 6 ③ $\sqrt{38}$ ④ $2\sqrt{10}$ ⑤ $\sqrt{42}$

24. 좌표공간의 두 점 A(1, 3, −2), B(4, −3, 7)에 대하여 선분 AB를 1:2로 내분하는 점의 좌표를 $(a,\ b,\ c)$라 할 때, $a+b+c$의 값은? [3점]

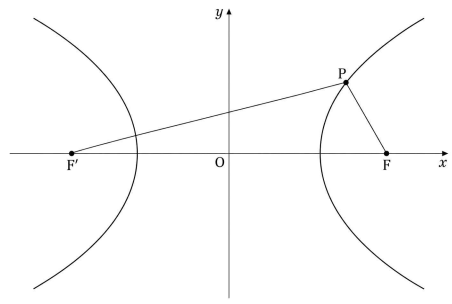
① 0 ② 1 ③ 2 ④ 3 ⑤ 4

이 문제지는 학습용으로 제작된 모의 문제지입니다.

25. 타원 $\frac{x^2}{8}+\frac{y^2}{2}=1$ 위의 점 (2, 1)에서의 접선과 x축 및 y축으로 둘러싸인 부분의 넓이는? [3점]

① 3 ② 4 ③ 5 ④ 6 ⑤ 7

26. 그림과 같이 두 초점이 F, F′인 쌍곡선 $\frac{x^2}{9}-\frac{y^2}{16}=1$ 위의 제1사분면에 있는 점 P에 대하여 $\overline{PF'}=10$일 때, 삼각형 PF′F의 둘레의 길이는? (단, 점 F의 x좌표는 양수이다.) [3점]



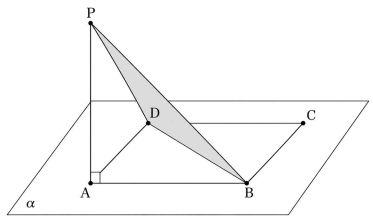
① 18 ② 20 ③ 22 ④ 24 ⑤ 26

이 문제지는 학습용으로 제작된 모의 문제지입니다.

27. 초점이 F인 포물선 $y^2=4x$ 위의 점 P에서 포물선의 준선에 내린 수선의 발을 H라 하자. 삼각형 PHF가 정삼각형일 때, 선분 PF의 길이는? [3점]

① 2 ② 3 ③ 4 ④ 5 ⑤ 6

28. 그림과 같이 평면 α 위에 한 변의 길이가 4인 정사각형 ABCD가 있다. 점 A를 지나고 평면 α에 수직인 직선 위의 점 P에 대하여 $\overline{PA}=4$이다. 평면 PBD와 평면 α가 이루는 예각의 크기를 θ라 할 때, $\cos\theta$의 값은? [4점]



① $\frac{\sqrt{3}}{6}$ ② $\frac{\sqrt{2}}{4}$ ③ $\frac{\sqrt{6}}{6}$ ④ $\frac{\sqrt{3}}{4}$ ⑤ $\frac{\sqrt{3}}{3}$

이 문제지는 학습용으로 제작된 모의 문제지입니다.

단답형

29. 좌표평면 위의 두 점 A(2, 0), B(0, 4)에 대하여 $|\overrightarrow{PA}+\overrightarrow{PB}|=4$를 만족시키는 점 P가 있다. $|\overrightarrow{OP}|^2$의 최댓값이 $a+b\sqrt{5}$일 때, $a+b$의 값을 구하시오. (단, O는 원점이고, a, b는 자연수이다.) [4점]

30. 좌표공간에서 구

$$S: (x-1)^2+(y-2)^2+(z+1)^2=29$$

와 평면 $\alpha: 4y+3z=15$가 만나서 생기는 원을 C라 하자. 원 C의 xy평면 위로의 정사영의 넓이를 S_1, zx평면 위로의 정사영의 넓이를 S_2라 할 때, $\frac{S_1+S_2}{\pi}$의 값을 구하시오. [4점]

* 확인 사항
○ 답안지의 해당란에 필요한 내용을 정확히 기입(표기)했는지 확인하시오.

이 문제지는 학습용으로 제작된 모의 문제지입니다.